SŠPU STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSLOVÁ A UMĚLECKÁ, OPAVA

Praskova 8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580, fax: 553 622 604
e-mail: spskola@opava.cz, www.sspu–opava.cz

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 8, Opava

Maturitní otázky z předmětu počítačové systémy

Obor: 26–47–M/003 Informační technologie
Školní rok: 2024/2025

Třída: IT4
Zkoušející: Mgr. Radek Mikeš
Mgr. Marcel Godovský

1. Operační systémy

Vývoj.
Struktura OS.
Typy OS mono-uživatelský, víceuživatelský, diskový, síťový, virtualizační.
CLI / GUI rozdíl a využití.
Jak probíhá zavedení a spuštění OS do paměti.
LOGy v OS – důvod použití, jaké typy mohou být log soubory.

- Praktická ukázka

Z: Pracujte na PC s Linuxem / terminál.
O: Vyhledejte příkazem v logu kdo a kdy se zalogoval do PC jako druhý poslední?
Přesměrujte standardní a chybový výstup spuštěného příkazu pro vyhledání všech souborů txt do souboru spravne.logfile a chybne.logfile?
Kolik paměti RAM a jaká grafická karta je v PC?

- Odkaz na učivo

OS.pdf / 1-38
_OS Linux Základ / 31-32 , jde o moji alternativu

2. Souborové systémy

Základní typ file systému pro Linux a pro Windows v současnosti a omezení.
Disk, partition a její význam.
Základní adresářová struktura FS v Linuxu.
I-node, hardwarové a symbolické linky.
Další FS například na flash disku, CDROMu.

- Praktická ukázka

Z: Pracujte na PC s Linuxem / terminál.
O: Vytvořte si soubor, na něj vytvořte symbolický link a zkontrolujte počet odkazů k souboru?
Zprovozněte nový fyzický disk a zajistěte trvalé namapování do Linuxu pro používání? (Příkazy s parametry ukázat a vysvětlit, není třeba fyzicky provádět.)

- Odkaz na učivo

OS.pdf / 38-85
OS Linux přehled2.pdf / 7
_OS Linux Základ / 24-28 , 43-47 jde o moji alternativu

3. Správa uživatelů

Význam.

Typy uživatelů v Linuxu.
Skupina uživatelů – význam, kde se využívá.
Kde jsou tyto informace v Linuxu uloženy.
Základní a rozšířená práva uživatele a skupiny uživatelů k souboru a složce v Linuxu a jejich nastavení a změna.
V organizacích se využívají globální skupiny uživatelů a skupin – jejich význam, a název systémů pod Windows.

- Praktická ukázka

Z: Pracujte na PC s Linuxem / terminál.
O: Vytvořte uživatele u1,u2,u3 , skupinu grp a přiřaďte u1 do grp ?
Vytvořte adresář adr v domovském adresáři uživatele u1 a v něm soubor file ?
Nastavte práva na složku adr následovně:

- *u2 vlastník s právy čtení, zápis, list/spouštět*
- *grp má čtení, zápis*
- *ostatní mohou číst*
- *u3 nemá žádné právo*

Vyhledejte zadaný soubor na disku?

- Odkaz na učivo

OS Linux přehled2.pdf / 22-28
_OS Linux Základ / 42-43 , jde o moji alternativu

4. Správa procesů

Co je proces, **vztah proces a vlákno**.
Základní parametry procesu jež musí jádro OS udržovat.
Stavy procesu.
Spuštění procesu (interaktivní / neinteraktivní, s upravenou prioritou).
Přepínání mezi procesy na popředí a pozadí.
Ukončení procesu.
Úprava priority procesu.

- Praktická ukázka

Z: Pracujte na PC s Linuxem / terminál.
O: Neinteraktivně vyhledejte proces nejvíce využívající operační paměť?
Snižte prioritu na minimum u procesu nejvíce vytěžujícího cpu?
Spustit proces s prioritou 13 ?
Ukončete všechny podprocesy aplikace Pluma?

- Odkaz na učivo

OS Linux přehled2.pdf / 20-22
_OS Linux Základ / 37-40 , jde o moji alternativu

5. Služby

Význam.
Ovládání služeb-zastavení, spuštění, povolení, zakázání.

Příklady služeb běžících v PC.
Plánovač úloh v Linuxu.
Instalace softwaru v Linuxu.

- Praktická ukázka

Z: Pracujte na PC s Linuxem / terminál.
O: Zjistěte neinteraktivním příkazem, které z následujících služeb v PC jsou spuštěny: (cups, ufw, telnet)?
Snižte prioritu na minimum u procesu nejvíce vytěžujícího cpu?
Zajistěte, aby po restartu PC, nebyla služba ufw spuštěna a udělejte aktualizace OS?
Znova načtěte konfiguraci procesu cups bez jeho restartu?

- Odkaz na učivo

_OS Linux Základ / 53-60 , jde o moji alternativu

6. Skripty v Linuxu

Význam.
Základní konstrukce skriptu v bash **(je možno jakýkoliv jiný jazyk, Python, C**).
Cron význam a popis nastavení.
Filtrování pomocí základních externích příkazů awk, sed, grep.

- Praktická ukázka

Z: Pracujte na PC s Linuxem / terminál.
O: Pravidelně denně ve 03:00 zálohujte adresář /home/u1/Plocha do složky, jež je uvedena jako první parametr skriptu?.
A současně 1 týdně v pondělí v čase 05:00 restartujte PC?

- Odkaz na učivo

OS Linux přehled2.pdf / 32-42
_OS Linux Základ / 33-35, 61-68 , jde o moji alternativu

7. Komunikační sítě

Co je komunikační síť.
Diagram a prvky komunikační sítě.
Typy komunikačních sítí, distribuční, přepojování okruhů a paketů.
Privátní, veřejná, datová síť, VPN, internet, intranet.
Taxanometrie sítí.
Historie počítačových sítí až k dnešnímu ethernetu, jejich metody přístupu k médiu.

- Praktická ukázka

Z: Pracujte v CPT. Vytvořte si LAN se switchem C2960 a routerem C2911 a připojte jedno PC.
O: Předveďte monitoring network zařízení a zjistěte z PC, co za informace se Vám vrátí na MIB dotazy na C2911 ?
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1
.1.3.6.1.2.1.1.4.0
Dohledejte odpovídající MIB řetězce pro C2960 stejného významu a otestujte.

- Odkaz na učivo

_Peterka / 2 PCS taxonomie

8. Modely počítačových sítí

OSI model.
TCPIP model.
Popis vrstev a PDU.
Enkapsulace / dekapsulace.

- Praktická ukázka

Z: Pracujte v CPT. Vytvořte LAN síť se třemi switchi SW0,1,2 vzájemně propojenými Gigabit kabelem a do SW1 napojte PC, do SW2 napojte server. (Vše uvažujte nad default VLAN 1).
O: Zjistěte, který switch má roli root bridge?
Změňte root bridge na jiný switch?
Nastavte, aby komunikace PC-SERVER šla přes alternativní trasu než je nyní?

- Odkaz na učivo

_Peterka / *3 PCS vrstvy a modely*

9. Přenos dat

Co je signál, útlum a zkreslení signálu, zpoždění signálu, zpoždění přenosu, latence, jiter.
Analogový a digitální přenos.
Přepojování okruhů. packetů.
Spolehlivý, nespolehlivý.
Spojovaný, nespojovaný.
Simplexní, polo a plně duplexní.
Asynchronní, synchronní, arytmický.
Význam modulace a 3 typy modulování signálů.
Synchronizace přenosu.
Spolehlivost přenosu a detekce chyb.
Řízení toku.
Význam multiplexoru.

- Praktická ukázka

Z: Pracujte na PC s Linuxem / terminál.
O: Zjistěte a popište základní informace k síťové kartě, stav, rychlost, fyzickou a logickou adresu, maximální velikost rámce, typ rozhraní?
Změňte příkazem rychlost rozhraní na 100 Mb/s a half duplexní spojení?
Zjistěte čipset síťové karty v PC?

- Odkaz na učivo

_Peterka / 1 *PCS základní pojmy, 4 PCS základy datové komunikace I, 5 PCS základy datové komunikace II*

10. Vrstva síťového rozhraní se zaměřením na ethernet

Úkol vrstev fyzické a linkové.
3 typy médií pro přenos v počítačových sítích.
Standardy cat3 až cat 6a, T568A/B, konektory, využití křížených kabelů
Optické rozvody, Snellův zákon.
Základní popis rámce.
Historie eternetu, standardy.
Adresace v ethernetu.
Kolizní doména, přístupová metoda a způsob řešení kolize.
Síťový hardware zajišťující funkcionalitu a jejich rozdíly.
Zajištění redundance a navýšení přenosové kapacity přenosové linky.
STP.

- Praktická ukázka

Z: Pracujte v CPT. Vytvořte LAN s Cisco zařízením a PC1,2,3.
O: V zařízení zkonfigurujte SSH tak, aby bylo přístupné pro PC1,2, nikoliv PC3?

- Odkaz na učivo

_Mikeš / 0010 – 0050, 0070, 0080 celý základní materiál pro L1-L2 současného eternetu
_Peterka / 5 PCS základy datové komunikace II, B1 PCS internetworking, B3 PCS Ethernet, B4 PCS Ethernet II

11. Bezdrátové sítě a Wifi

Historie.
Typy bezdrátové komunikace.
Komunikace typu infrastructure vs. ad-hoc.
Normy Wifi ethernetu.
Prvky Wifi sítě.
BSS, SSID, BSSID, ES, DS.
Možné režimy fungování Wifi access pointu, A-C-R-WDS.
Postup přihlášení stanice k Wifi síti.
Metoda přístupu a řešení kolize při komunikace, včetně autentifikace stanice či uživatele.
L2 rámec pro Wifi v čem se liší od rámce pro kabelový propoj? (stačí vysvětlit).
Jak lze navýšit přenosovou rychlost ?

- Praktická ukázka

Z: Pracujte v CPT. Vytvořte 2 LAN sítě, každá má switch a do něj zapojeny 2 PC. LAN propojte routerem. Přepněte se do simulačního módu. Filtrujte ICMP a ARP protokoly.
O: Popište z hlediska L2, L3 jak probíhá ping příkaz. Zaměřte se na hlavičku rámce při komunikaci přes switch a přes router.
Jak se switch rozhoduje, kam poslat rámec?
Vypište obsah tabulky na switchi?

- Odkaz na učivo

_Peterka / B5 PCS WLAN, B6 PCS WLAN II (speciálně se zaměřit 6-18, 24-32)
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fproductoscadiz.com%2F%3Fgo%3Dwireless%2Baccess%2Bpoint%2Bclient%2Bmode_MTdfMTM5XzU5NDA5OTlfNzI%3D&psig=AOvVaw0sHa1egpbG03VHaRXPMKHl&ust=1708336362285000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBIQjRxqFwoTCNCd8YLPtIQDFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.zyxelguard.com/images/wireless/WAP3205-v3/WAP3205.PNG

12. Internetworking

Význam a důvod.
Síťový hardware zajišťující funkcionalitu.
Základní popis IP packetu.
Adresace na L3 vrstvě, IPv4, IPv6.
Privátní rozsahy.
Směrování statické, popis.
Směrování dynamické, popis.
Směrování mezi VLANamy.
Protokoly transportní vrstvy, port.

- Praktická ukázka

Z: Pracujte v CPT. Vytvořte LAN síť s routerem do internetu, 3 switche a 100 zapojených PC. Dostanete zprávu, že PC s IP x.y.u.w /24 je zavirovaný. (Řešte přes VLAN 1)
O: Vašim úkolem je zjistit switch a port tohoto infikovaného PC?
Nalezený port zakažte?

- Odkaz na učivo

_Mikeš / 0100 – 0150 celý základní materiál pro L3 IPv4 a IPv6 routování mezi sítěmi
_Peterka / 8 PCS síťová vrstva a směrování, B2 PCS internetworking II, 9 PCS transportní vrstva

13. Bezpečnost v počítačových sítích

Kybernetická bezpečnost.
Typy útoků a typy škodlivého softwaru, Dos, DDoS, ransomware.
Možnosti filtrování komunikace – firewall na L4 a aplikační na L7.
IDS a IPS software.
Certifikát.
Kryptografie symetrická, asymetrická.

- Praktická ukázka

Z: Pracujte v CPT. Vytvořte LAN síť ze 2 switchů,,PC a serveru. (Pracujte nad VLAN 1).
O: Pomocí příkazů zálohujte konfiguraci jednoho switche na dosažitelný FTP server v síti?
Zrealizujte logování chybových zpráv switche na dosažitelný centrální LOGovací server, časová značka zprávy a identifikace zařízení je nutností?

- Odkaz na učivo

KB I, KBII

14. Popis základních TCPIP protokolů

DHCP.
ARP.
DNS.
HTTP / HTTPS a základní metody.
POP3 / SMTP / IMAP.
FTP.

- Praktická ukázka

Z: Pracujte v CPT. Máte funkční LAN síť a nedostatek volných portů pro zařízení. Obdrželi jste nový switch.
O: Pomocí PC a konzolového kabelu zprovozněte nové zařízení tak, abyste jej mohli již spravovat ze sítě pomocí ssh?
Vysvětlete, co vše budete v reálné situaci potřebovat a popište postupné kroky?

- Odkaz na učivo

_Mikeš / 0060, 0200, 0210
https://is.muni.cz/el/1433/jaro2016/PB169/um/61923107/prez11.pdf

15. Výpočetní modely

Dávkové zpracování, RJE.
Host / terminál.
Desktop / PC.
Potřeba sdílení - nutnost LAN.
File server / workstation
Klient / server.
Peer to peer.
Desktop / network-centric computing.
Tenký / tlustý klient.

Praskova 8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580, fax: 553 622 604
e-mail: spskola@opava.cz, www.sspu–opava.cz

Webové aplikace a jejich vývoj včetně Rich internet application.
Streaming aplikací.
Server – based computing.
Cloud computing.
Virtualizace a hypervizor.
IaaS, SaaS, PaaS.

- Praktická ukázka

Z: Pracujte na PC s Linuxem / terminál.
O: Vypište routovací tabulku a vysvětlete jednotlivé položky co znamenají?
Zjistěte, kolik routeru stojí asi v cestě mezi Vašim PC a zařízením na adrese 217.31.205.50, a zjistěte jeho doménové jméno s pomocí google resolveru na 8.8.8.8 ?
Do Vašeho PC přidejte nový statický záznam 192.168.200.128/25 na router 192.168.20.1 ?

- Odkaz na učivo

_Peterka / 10 PCS výpočetní modul, 11 PCS cloud computing

16. VonNeumannovo a Harvardské schéma počítače
17. Jednočipové mikrokontrolery
18. Polovodičové paměti
19. Mechanické paměti
20. Tiskárny
21. Zobrazovací jednotky
22. Rozhraní počítačů
23. Vstupní zařízení počítače
24. PLC automat
25. Procesor

V Opavě dne 20. 2. 2025

……..
Schválil:
ředitel školy